Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ingeniería
Curso: Sistemas de Bases de Datos 2
Ingeniero: Daniel Gonzales
Auxiliar: Emilio Maldonado



Documentación De Consultas y Conclusiones: Aspirantes USAC

Rony Mauricio Rojas Aguilar……202031191

Quetzaltenango, octubre 2026

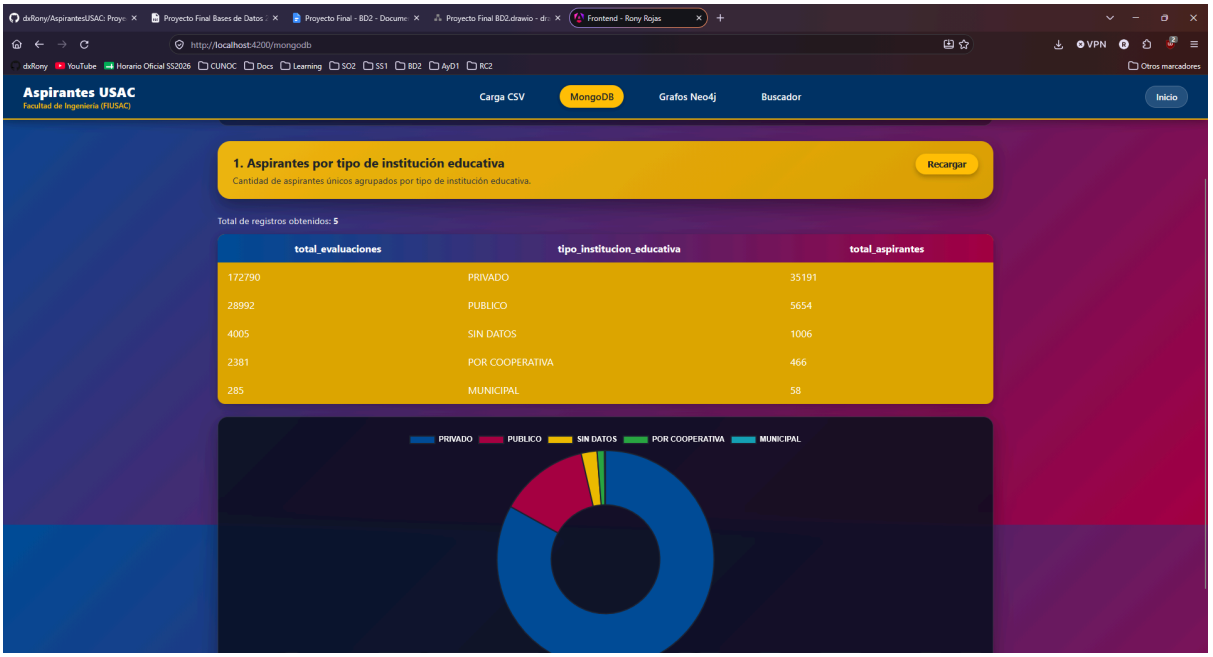
ÍNDICE

Consultas en MongoDB....2
1. Aspirantes por tipo de institución educativa....2
2. Cantidad de aprobados por materia....2
3. Aprobados por carrera y año de ingreso....3
4. Porcentaje de aprobación por materia....3
5. Promedio de edad por carrera....4
6. Creación de colección auxiliar resumen_carrera....4
7. Promedio de edad de aspirantes aprobados por carrera y tipo de institución....5
8. Distribución de aprobados por municipio y carrera....5
9. Cantidad de evaluaciones por mes y materia para instituciones públicas....6
10. Top 5 carreras más demandadas por aspirantes entre 16 y 18 años....6
11. Historial de desempeño por aspirante....7
12. Distribución por sexo y tipo de institución educativa....7
13. Tasa de aprobación por edad....8
14. Número promedio de intentos por materia....8
15. Historial completo de un aspirante....9
16. Carreras con más aspirantes reprobados en primer intento....9
17. Top 5 municipios con mayor cantidad de aspirantes....10
18. Tasa de aprobación por tipo de institución educativa....10
19. Carreras más demandadas por departamento....11
20. Evolución de aprobación por año de ingreso....11
Consultas en Neo4j....12
1. Rutas de Aprobación por Carrera....12
2. Flujo Geográfico de Demanda Territorial....12
3. Cuellos de Botella Académicos....13
4. Evaluación Conjunta de Materias....14
5. Rendimiento por Tipo de Institución....14
6. Historial y Trayectoria del Aspirante....15
Análisis de Ventajas y Limitaciones....16
MongoDB....16
Neo4j....16
Combinación en la solución implementada....17
Conclusiones....18

Consultas en MongoDB

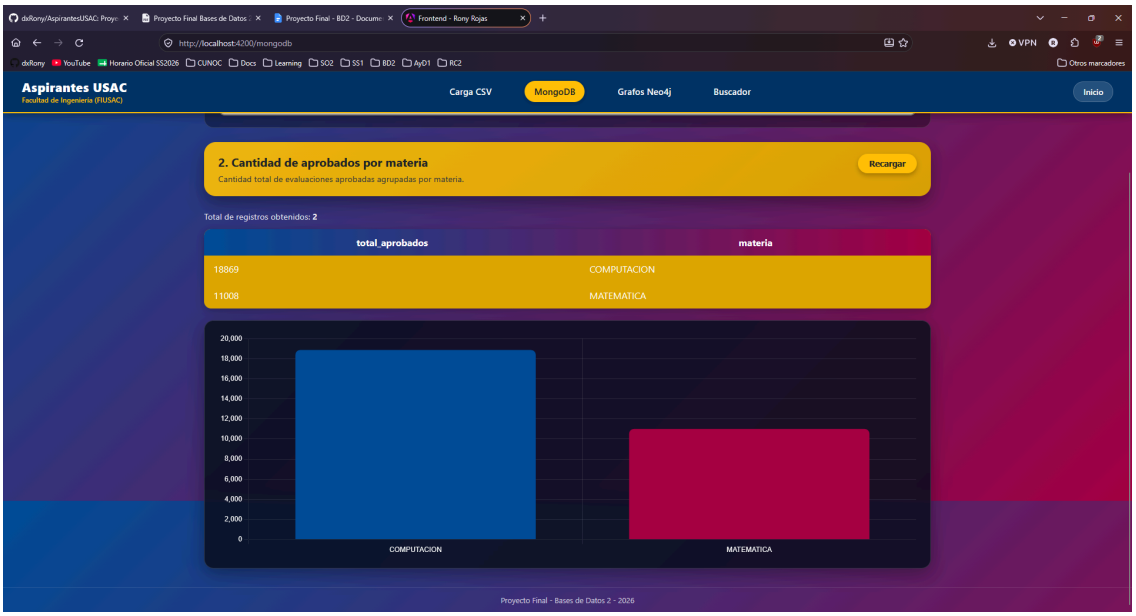
1. Aspirantes por tipo de institución educativa

- **Descripción:** Muestra la cantidad de aspirantes únicos y evaluaciones agrupadas por cada tipo de institución educativa de procedencia (Público, Privado, Por Cooperativa, Municipal, etc.).
- **Filtros / Parámetros:** Ninguno.



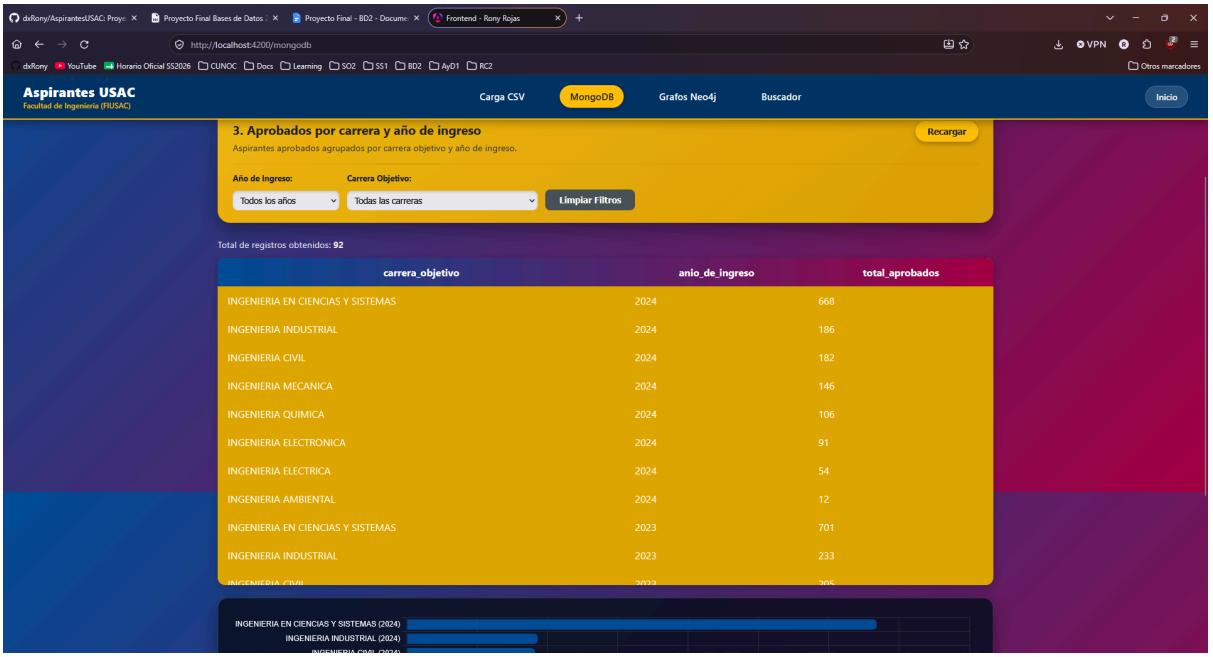
2. Cantidad de aprobados por materia

- **Descripción:** Muestra la cantidad total de evaluaciones aprobadas agrupadas por cada materia evaluada.
- **Filtros / Parámetros:** Ninguno.



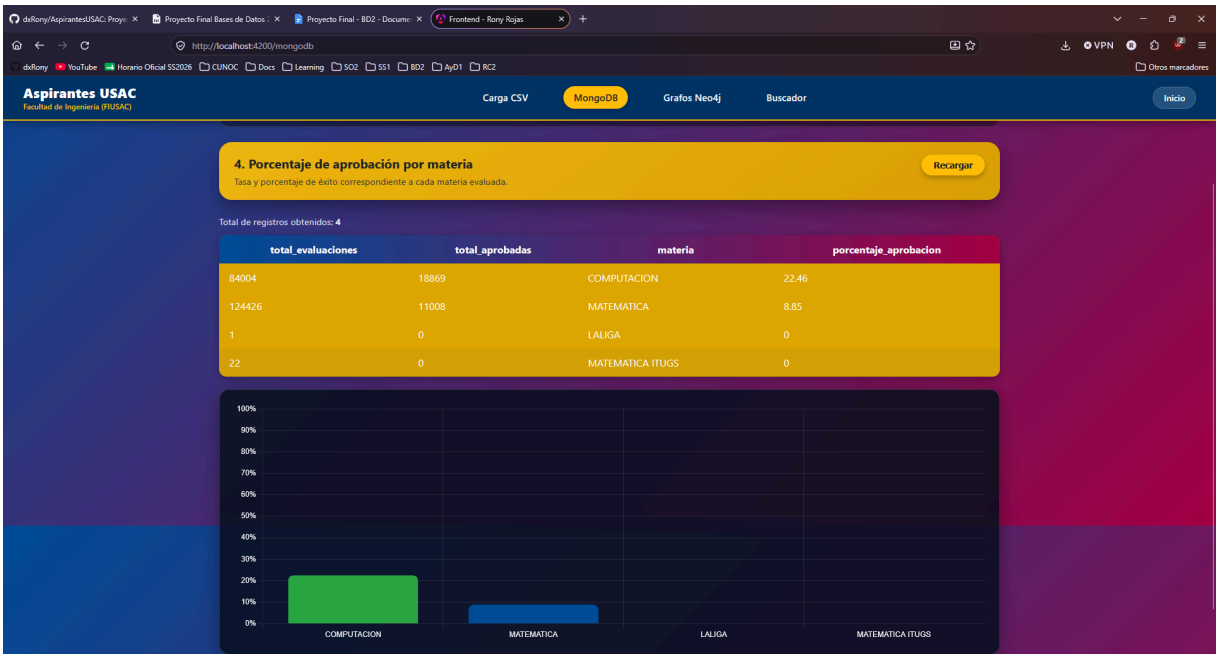
3. Aprobados por carrera y año de ingreso

- **Descripción:** Muestra la cantidad de aspirantes aprobados agrupados por la carrera universitaria objetivo y el año de ingreso lectivo.
- **Filtros / Parámetros:** anio (opcional), carrera (opcional).



4. Porcentaje de aprobación por materia

- **Descripción:** Calcula la tasa porcentual de éxito académico para cada materia evaluada en las pruebas específicas.
- **Filtros / Parámetros:** Ninguno.



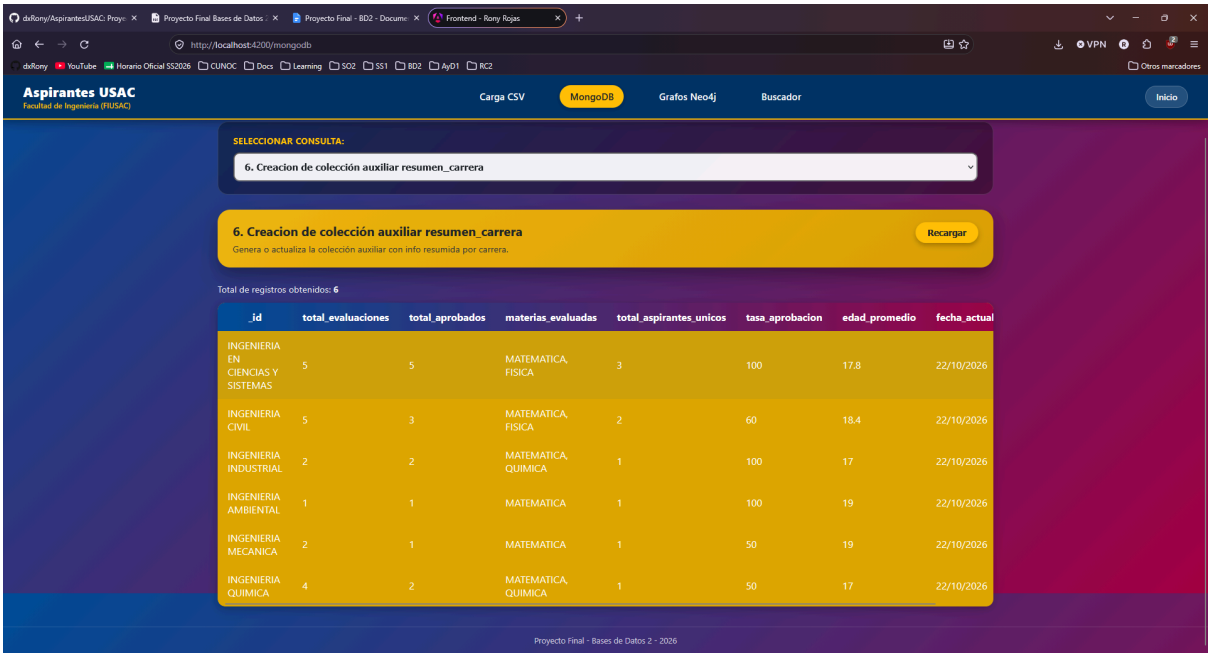
5. Promedio de edad por carrera

- **Descripción:** Calcula la edad promedio de los aspirantes agrupados por cada carrera objetivo.
- **Filtros / Parámetros:** Ninguno.



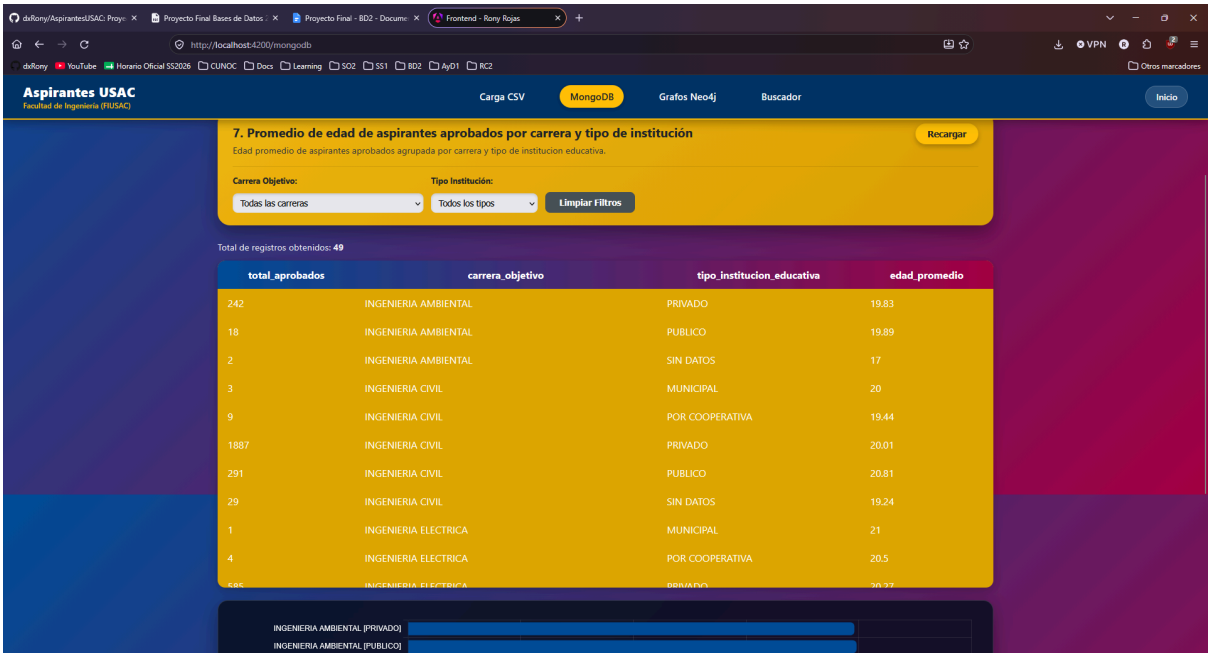
6. Creación de colección auxiliar resumen_carrera

- **Descripción:** Genera o actualiza la colección auxiliar resumen_carrera materializando métricas consolidadas (evaluaciones, aspirantes únicos, aprobados, tasa y materias evaluadas).
- **Filtros / Parámetros:** Ninguno (Operación de persistencia analítica).



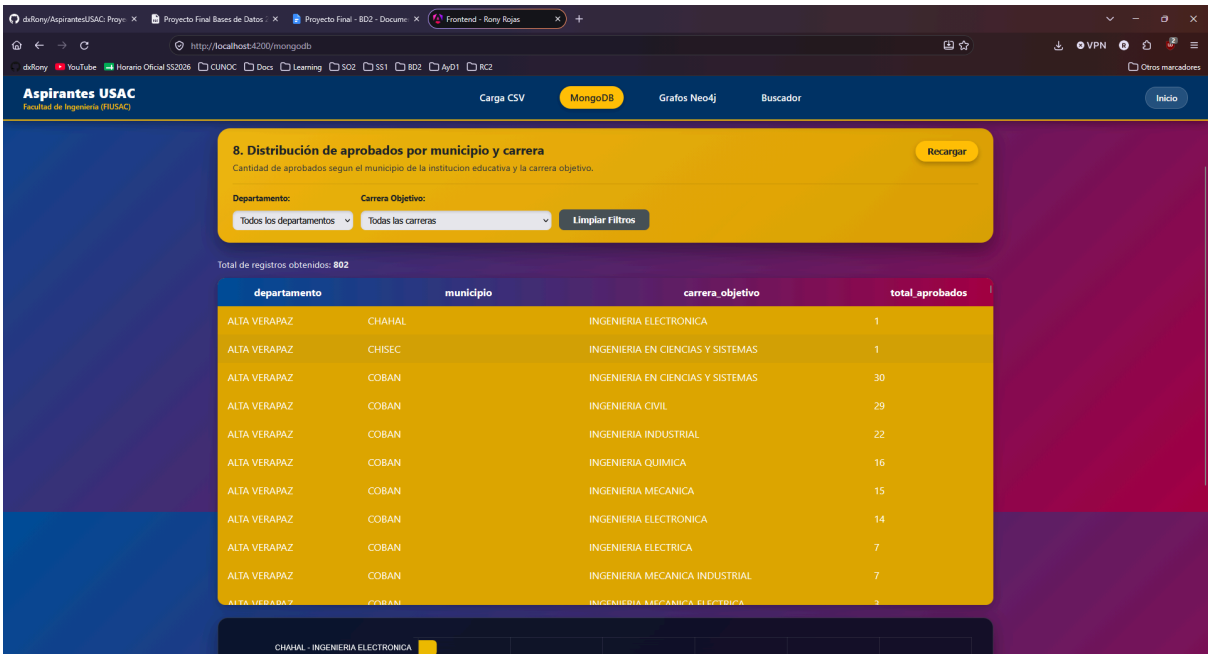
7. Promedio de edad de aspirantes aprobados por carrera y tipo de institución

- **Descripción:** Determina la edad promedio de los aspirantes que alcanzaron la aprobación, clasificada por carrera y sector de procedencia.
- **Filtros / Parámetros:** carrera (opcional), tipoInstitucion (opcional).



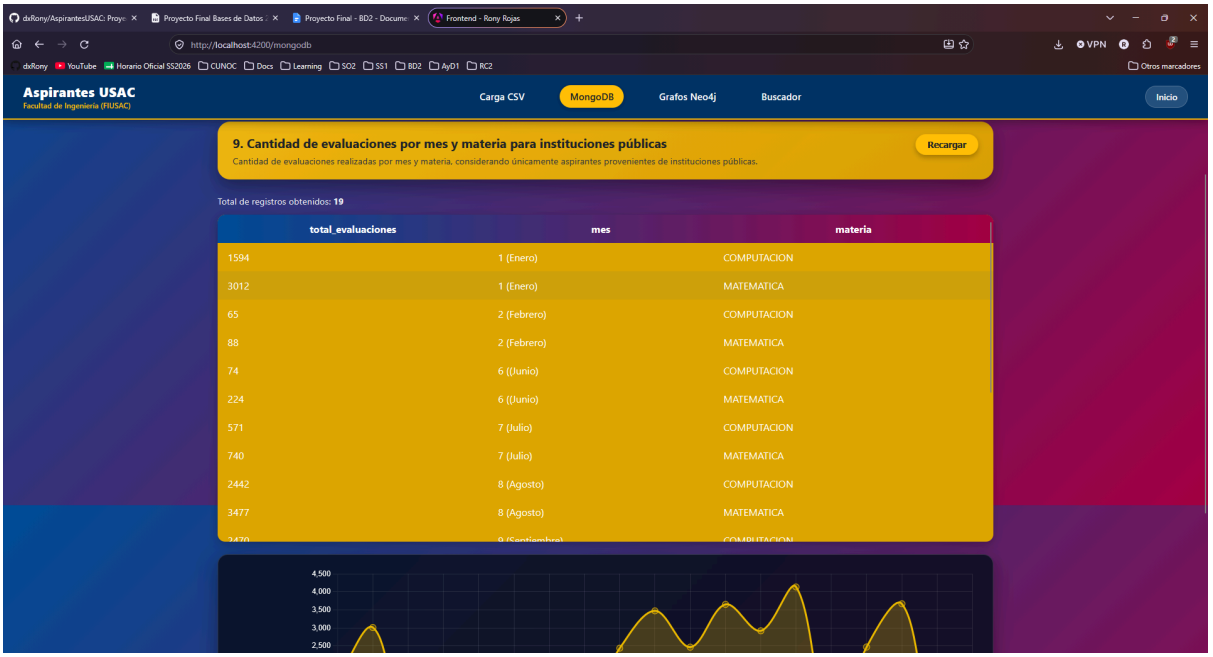
8. Distribución de aprobados por municipio y carrera

- **Descripción:** Cuantifica la cantidad de aspirantes aprobados según el municipio geográfico de la institución de diversificado y la carrera elegida.
- **Filtros / Parámetros:** departamento (opcional), carrera (opcional).



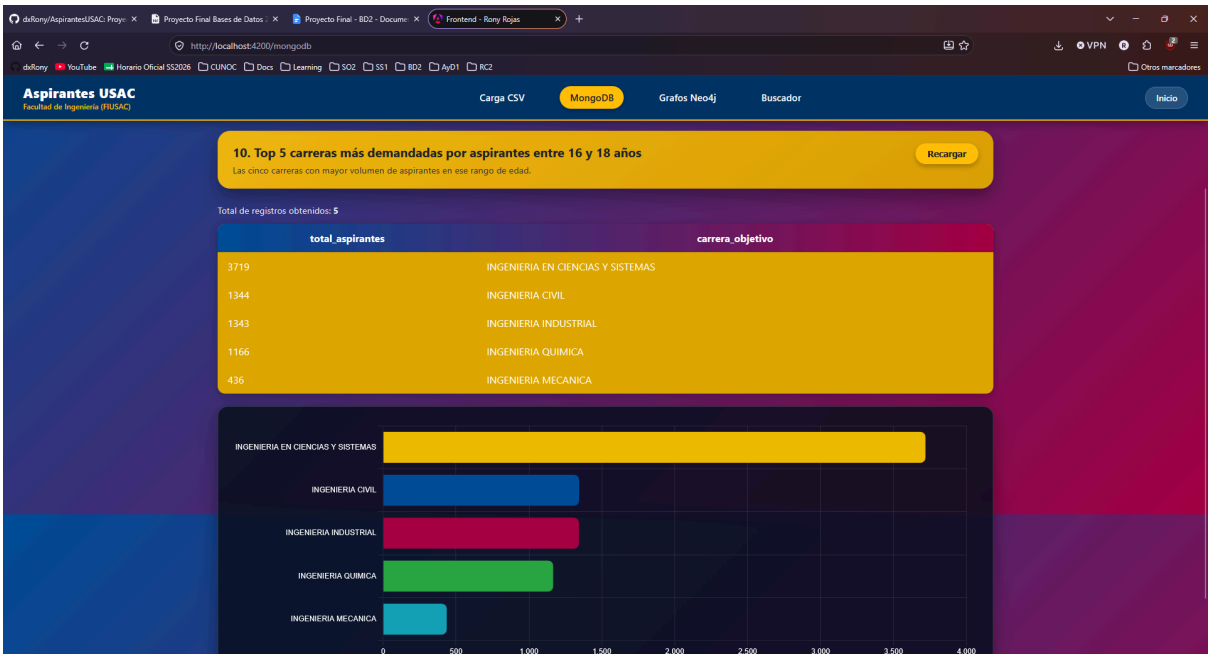
9. Cantidad de evaluaciones por mes y materia para instituciones públicas

- **Descripción:** Muestra el volumen mensual de pruebas realizadas para cada materia, considerando exclusivamente a los aspirantes de instituciones públicas.
- **Filtros / Parámetros:** Ninguno.



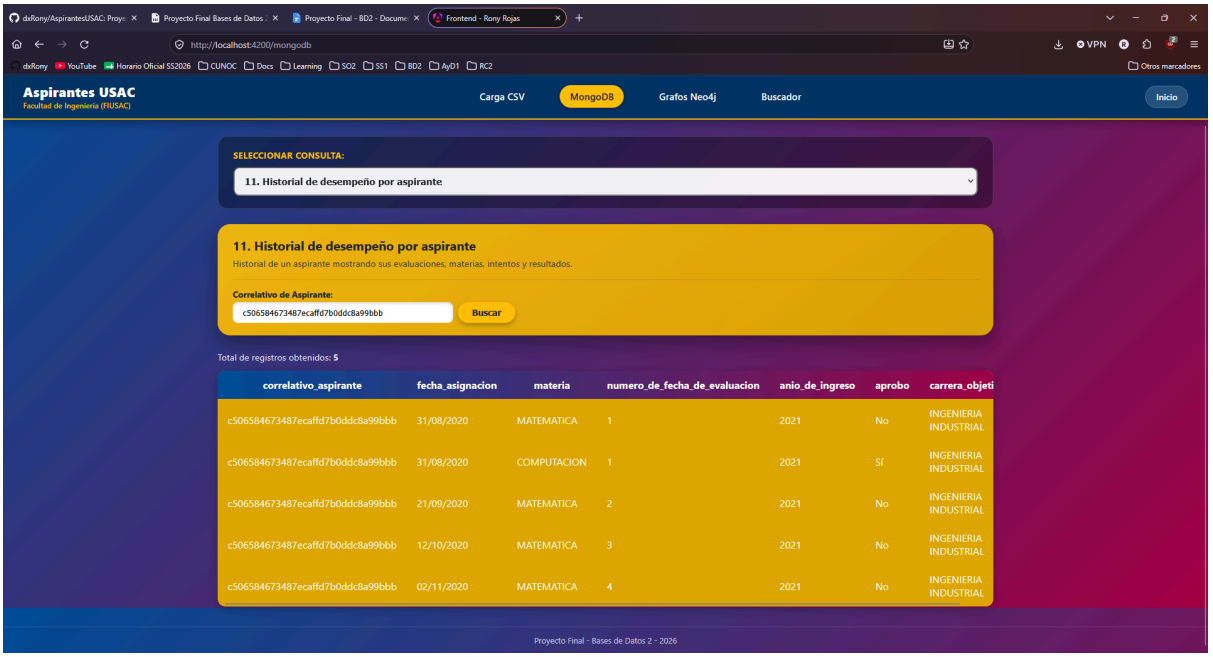
10. Top 5 carreras más demandadas por aspirantes entre 16 y 18 años

- **Descripción:** Identifica las cinco carreras con mayor número de aspirantes únicos en el rango etario de recién graduados (16 a 18 años).
- **Filtros / Parámetros:** Ninguno.



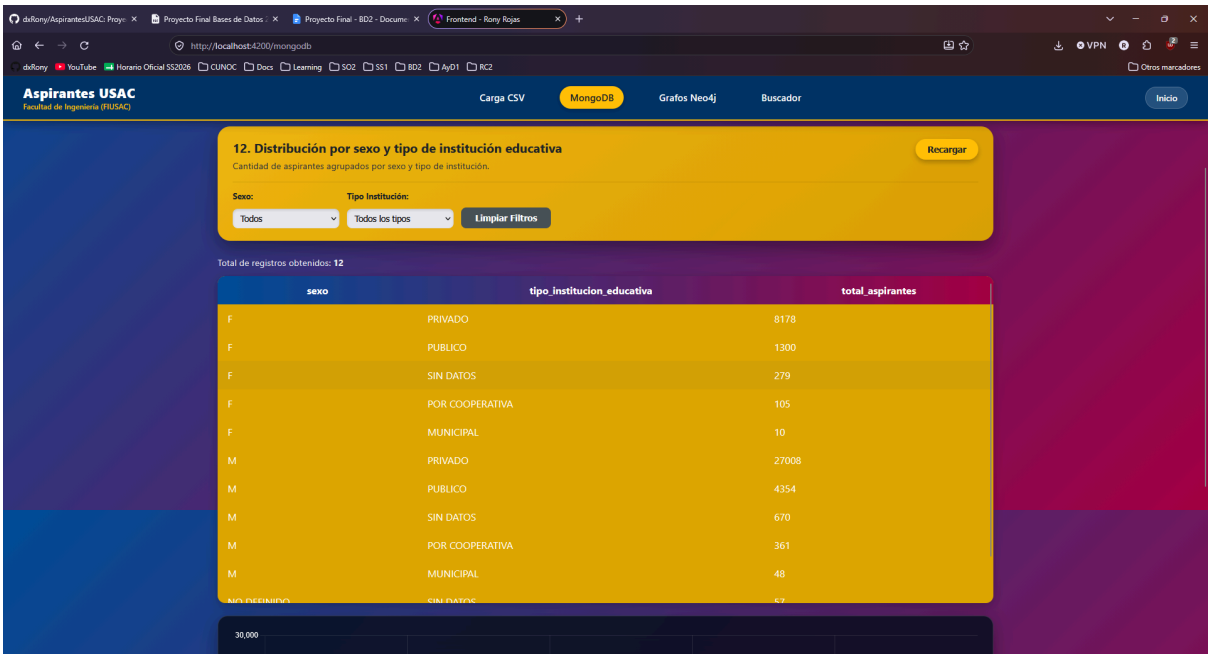
11. Historial de desempeño por aspirante

- **Descripción:** Consulta el historial detallado de evaluaciones de un aspirante específico identificado por su correlativo anónimo.
- **Filtros / Parámetros:** correlativo (Requerido).



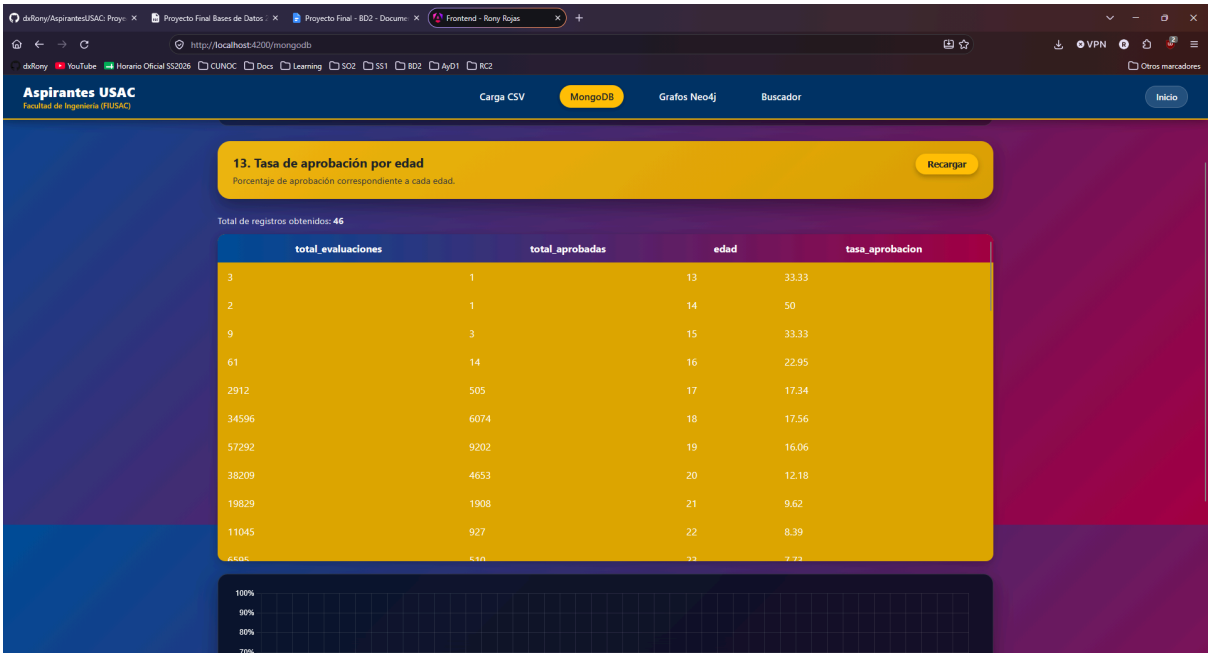
12. Distribución por sexo y tipo de institución educativa

- **Descripción:** Muestra la cantidad de aspirantes únicos agrupados simultáneamente por sexo biológico y sector educativo del colegio de procedencia.
- **Filtros / Parámetros:** sexo (opcional), tipoInstitucion (opcional).



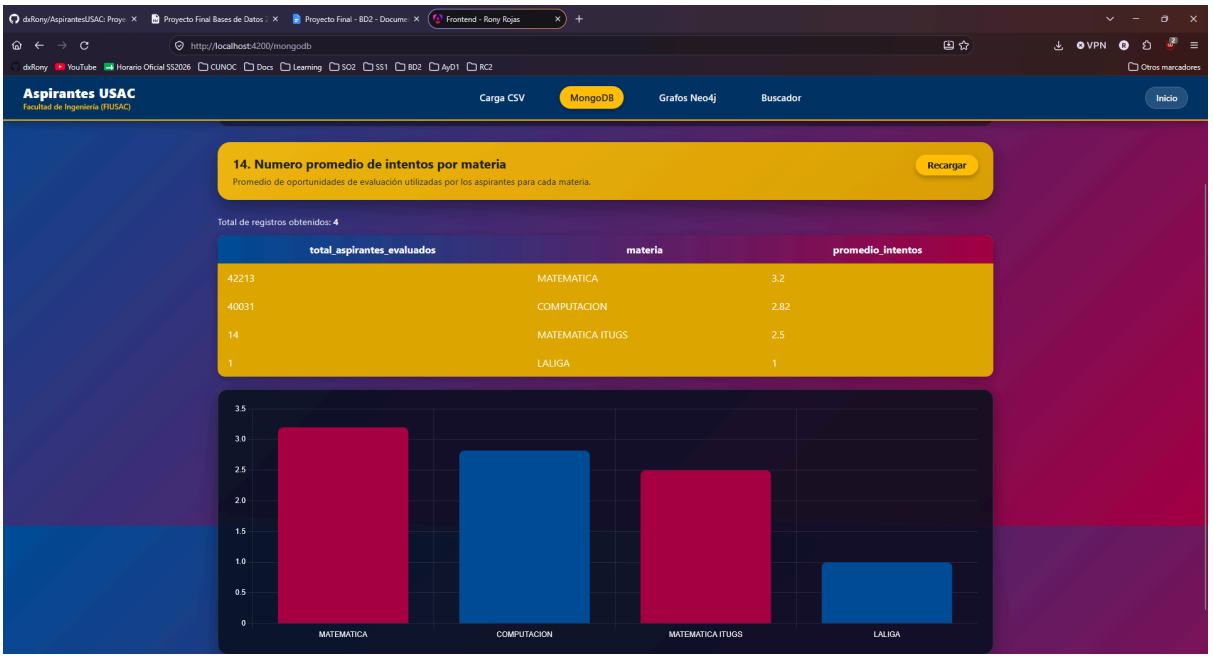
13. Tasa de aprobación por edad

- **Descripción:** Calcula el porcentaje de aprobación global obtenido para cada una de las edades registradas de los aspirantes.
- **Filtros / Parámetros:** Ninguno.



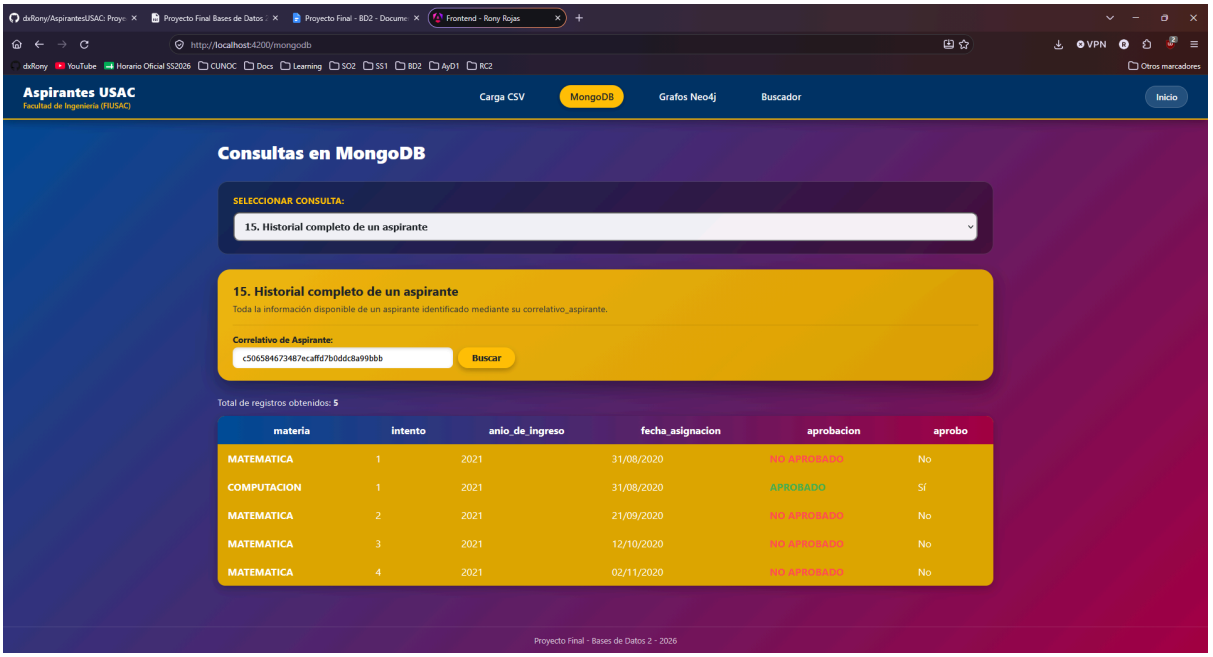
14. Número promedio de intentos por materia

- **Descripción:** Determina el promedio de oportunidades o fechas de evaluación que los aspirantes necesitan utilizar para cada materia.
- **Filtros / Parámetros:** Ninguno.



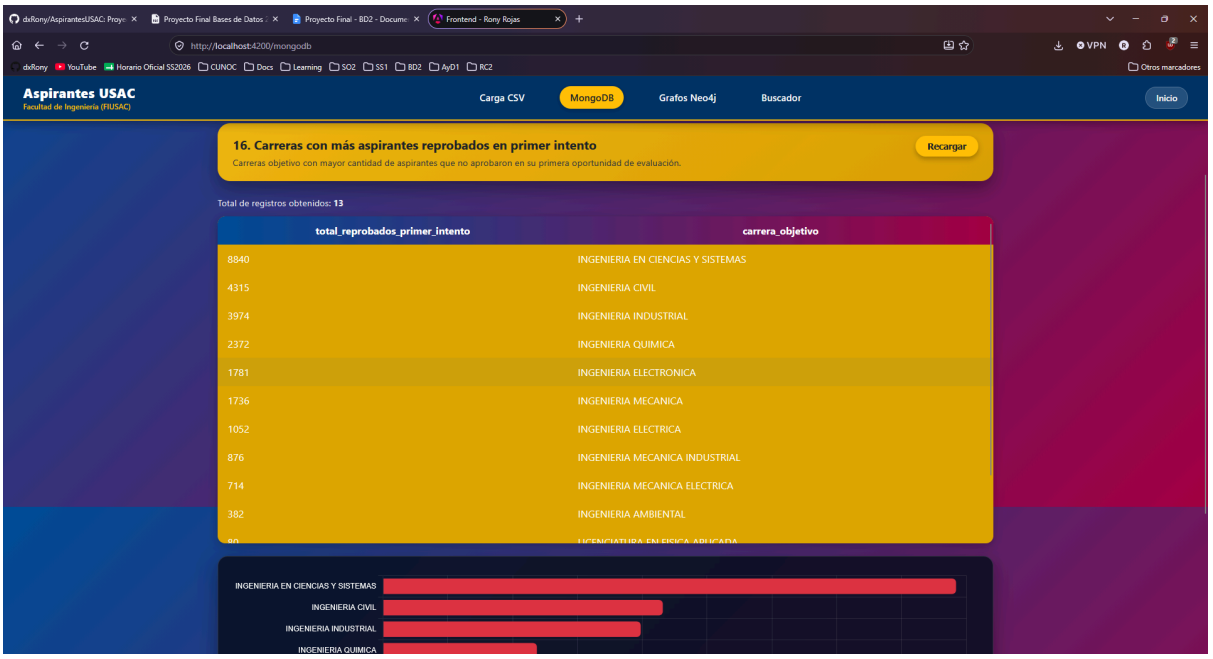
15. Historial completo de un aspirante

- **Descripción:** Proyecta la ficha integral consolidada del aspirante (datos demográficos, colegio, ubicación) anidando el arreglo completo de exámenes.
- **Filtros / Parámetros:** correlativo (Requerido).



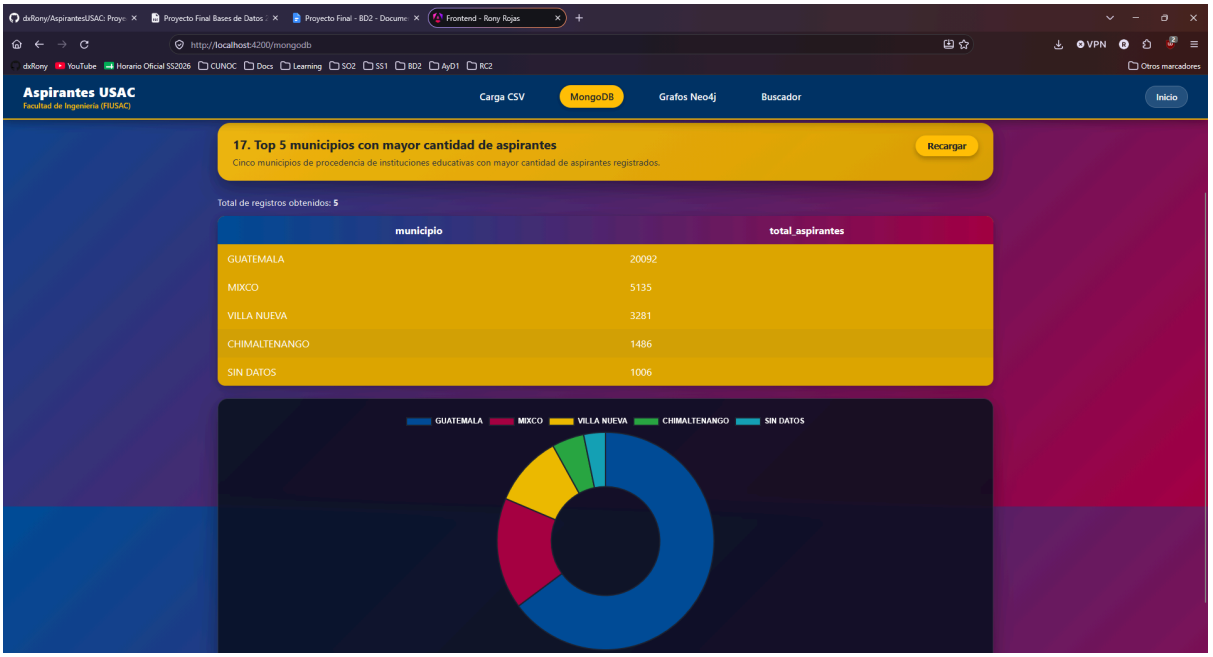
16. Carreras con más aspirantes reprobados en primer intento

- **Descripción:** Identifica las carreras objetivo que presentan el mayor volumen de aspirantes con resultado no favorable en su primera oportunidad de evaluación.
- **Filtros / Parámetros:** Ninguno.



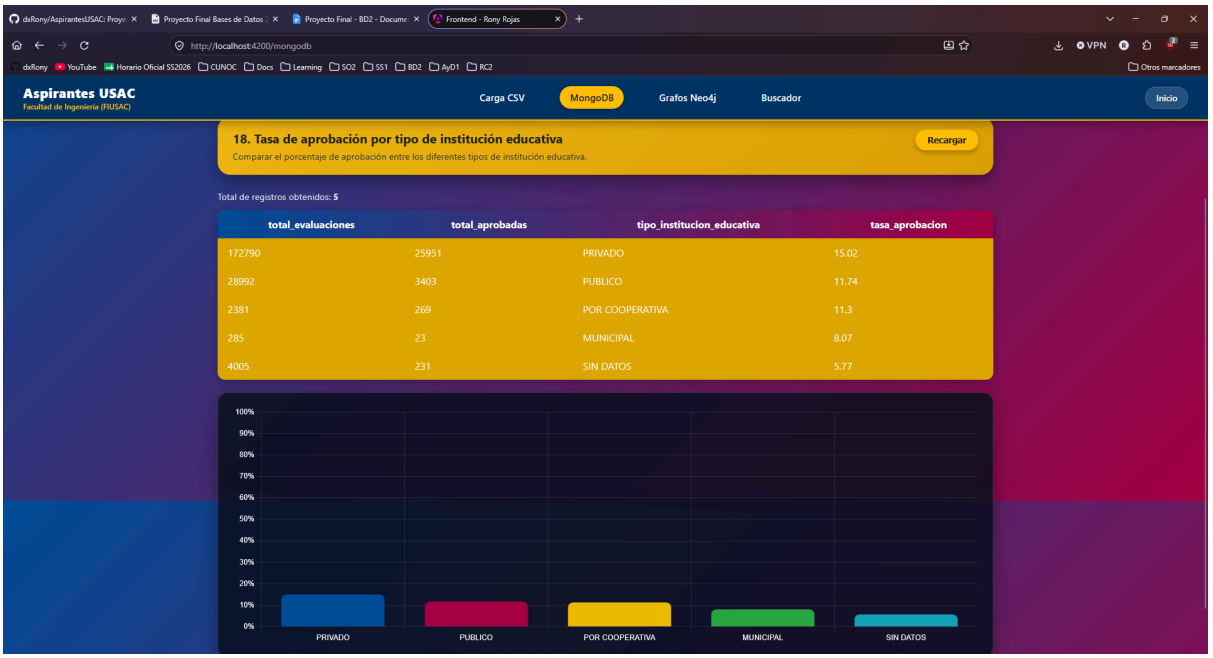
17. Top 5 municipios con mayor cantidad de aspirantes

- **Descripción:** Determina los cinco municipios de procedencia de las instituciones educativas que registran la mayor cantidad de aspirantes únicos.
- **Filtros / Parámetros:** Ninguno.



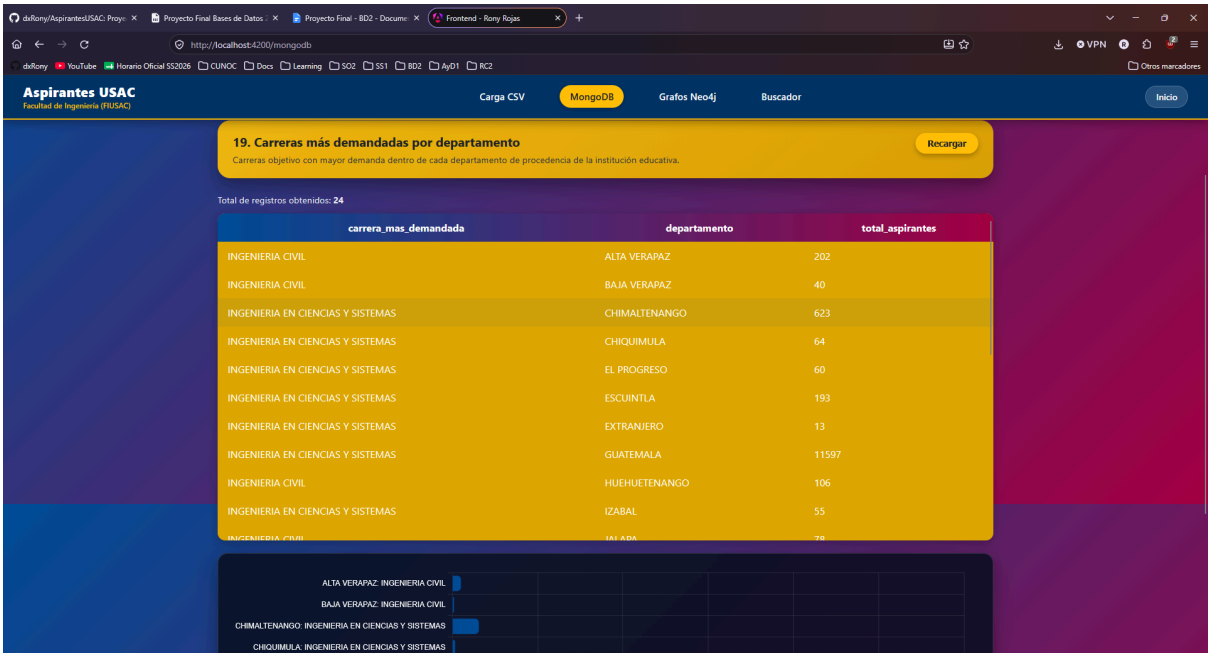
18. Tasa de aprobación por tipo de institución educativa

- **Descripción:** Compara la tasa porcentual de aprobación global entre las instituciones públicas, privadas, cooperativas y municipales.
- **Filtros / Parámetros:** Ninguno.



19. Carreras más demandadas por departamento

- **Descripción:** Determina de forma dinámica cuál es la carrera universitaria con mayor demanda dentro de cada uno de los 22 departamentos del país.
- **Filtros / Parámetros:** Ninguno.



20. Evolución de aprobación por año de ingreso

- **Descripción:** Muestra la serie cronológica con la cantidad y porcentaje de evaluaciones aprobadas y reprobadas por cada año lectivo.
- **Filtros / Parámetros:** Ninguno.

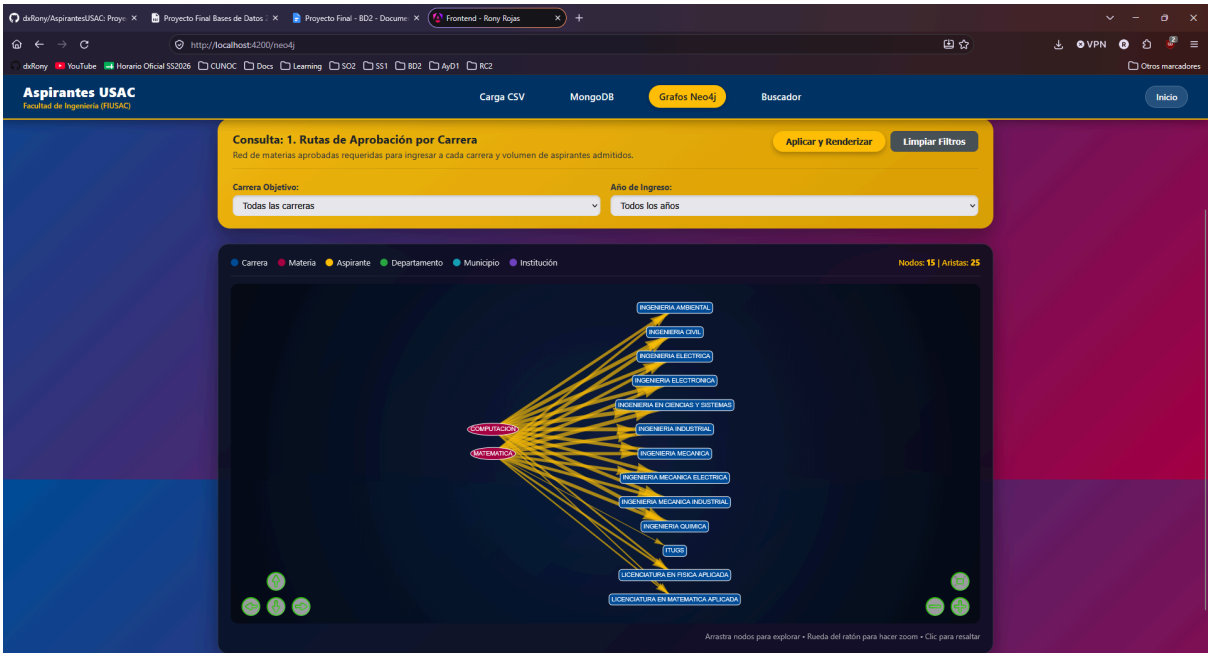


Consultas en Neo4j

Las consultas en Neo4j fueron diseñadas utilizando el lenguaje declarativo Cypher.

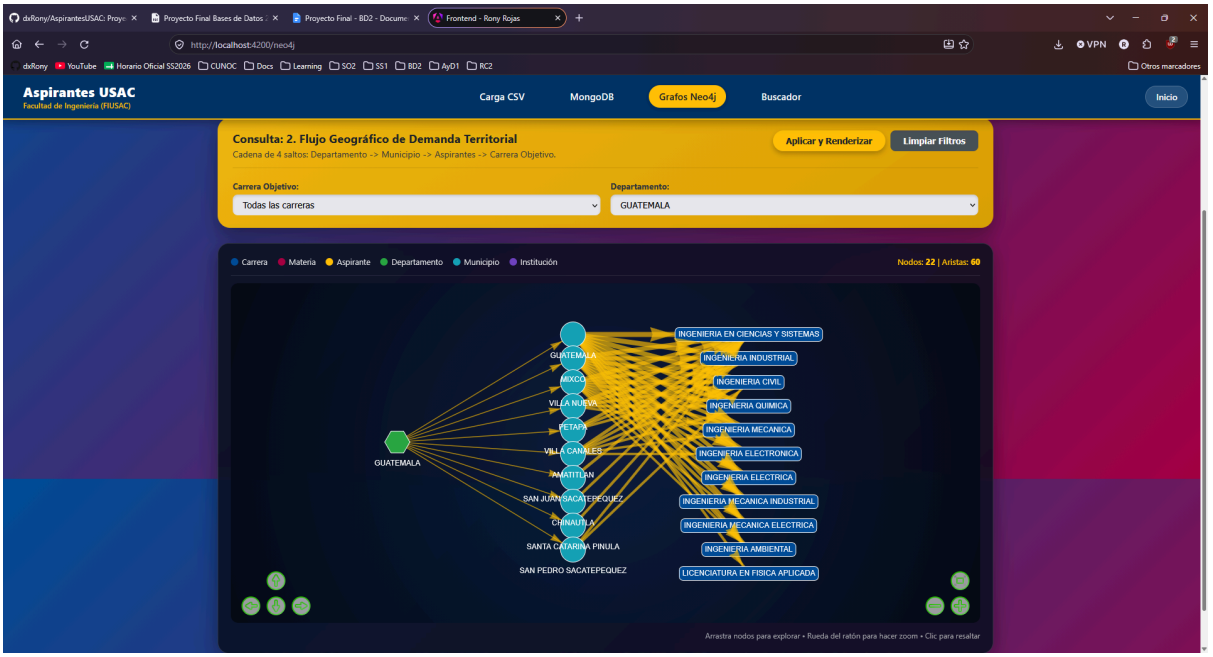
1. Rutas de Aprobación por Carrera

- **Descripción:** Identifica la red de materias aprobadas requeridas para ingresar a cada carrera universitaria y el volumen de aspirantes admitidos.
- **Filtros Permitidos:** carrera, anio.
- **Explicación Técnica del Grafo:**
  - **Patrón:** Recorre el camino bidireccional centrado en el aspirante: (Carrera) <-[:ASPIRA_A]- (Aspirante) -[:EVALUADO_EN]-> (Materia).
  - **Condiciones:** Filtra por aristas con r.aprobo = true y evalúa parámetros opcionales.
  - **Agregación:** Utiliza count(DISTINCT a) para contar personas únicas admitidas, proyectando en la interfaz un grafo bipartito dirigido entre materias y carreras donde el grosor de la arista representa el número de aprobados.



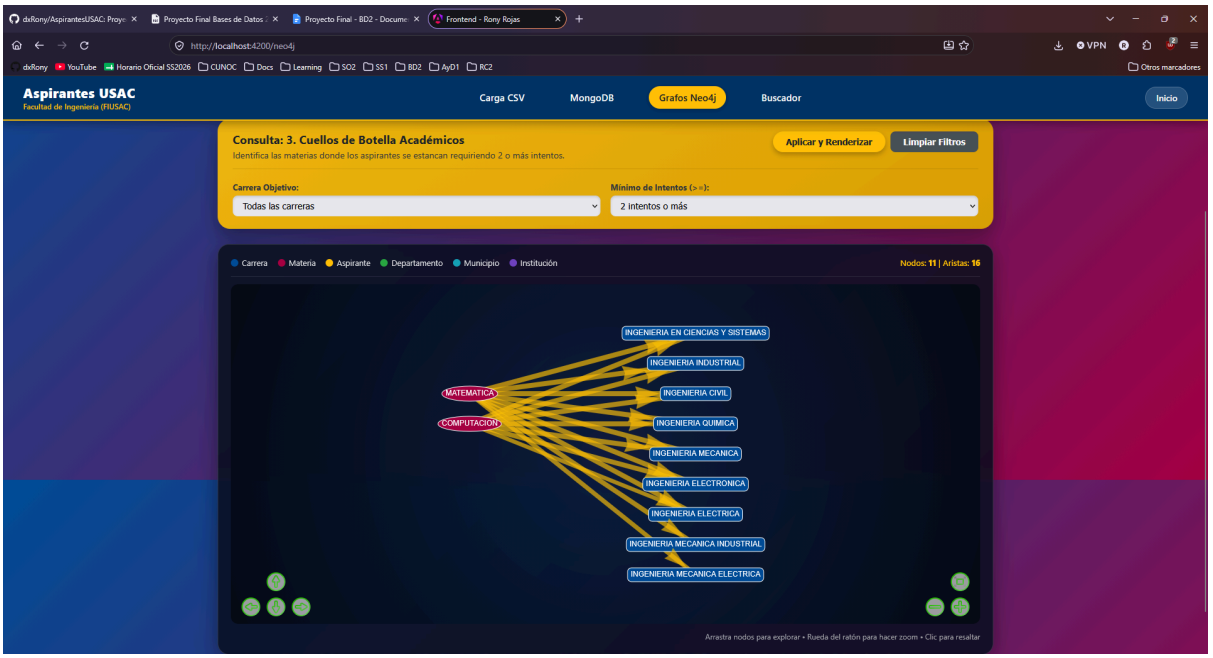
2. Flujo Geográfico de Demanda Territorial

- **Descripción:** Mapea el flujo territorial de 4 saltos: Departamento → Municipio → Aspirantes → Carrera Objetivo, revelando los corredores de atracción hacia la facultad.
- **Filtros Permitidos:** departamento, carrera.
- **Explicación Técnica del Grafo:**
  - **Recorrido multi-salto:** Ejecuta una cadena de 3 tipos de relaciones distintas en un solo paso: jerarquía territorial (PERTENECE_A), residencia educativa (ORIGEN_EN) y vocación académica (ASPIRA_A).
  - **Ventaja NoSQL:** En bases de datos relacionales requeriría 4 JOINs pesados entre tablas de aspirantes, municipios, departamentos y carreras. En Neo4j se ejecuta como un puntero directo en memoria.



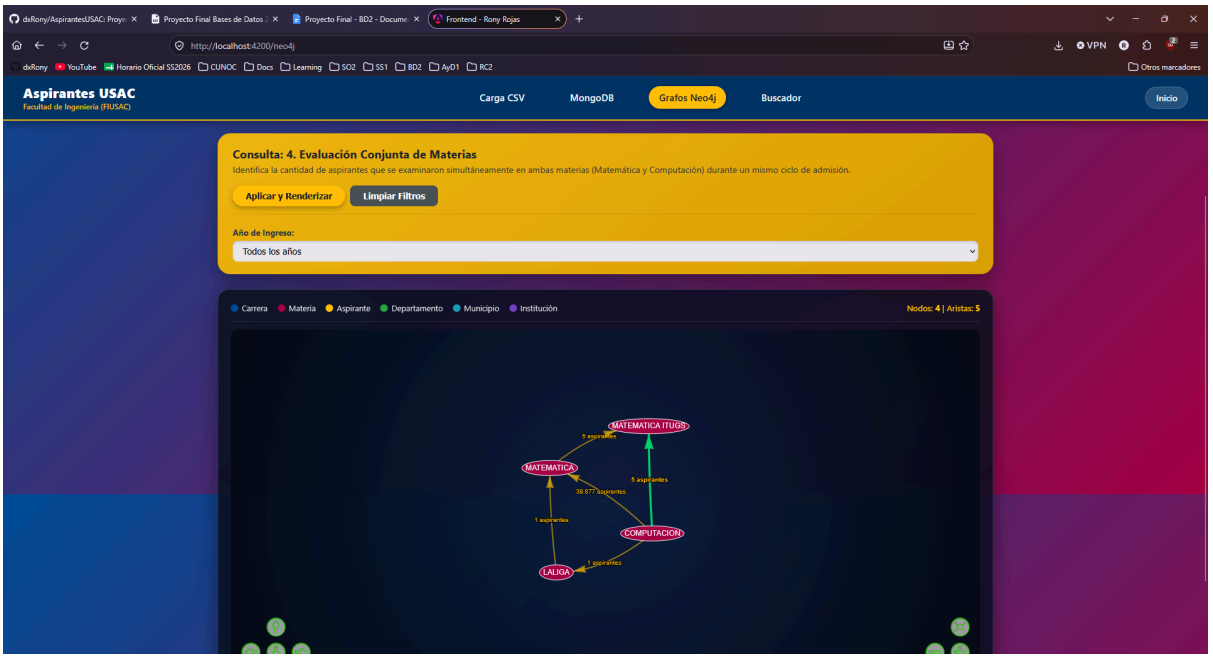
3. Cuellos de Botella Académicos

- **Descripción:** Detecta las materias y carreras donde los aspirantes se estancan requiriendo 2 o más intentos de evaluación.
- **Filtros Permitidos:** minIntentos (mínimo de intentos: 2, 3, 4 o 5), carrera.
- **Explicación Técnica del Grafo:**
    - **Propiedad en la relación:** Evalúa el atributo intento almacenado en la arista [r:EVALUADO_EN].
    - **Análisis Crítico:** Identifica de forma inmediata la concentración de reprobaciones recurrentes en Matemática y Física para cada una de las carreras de ingeniería.



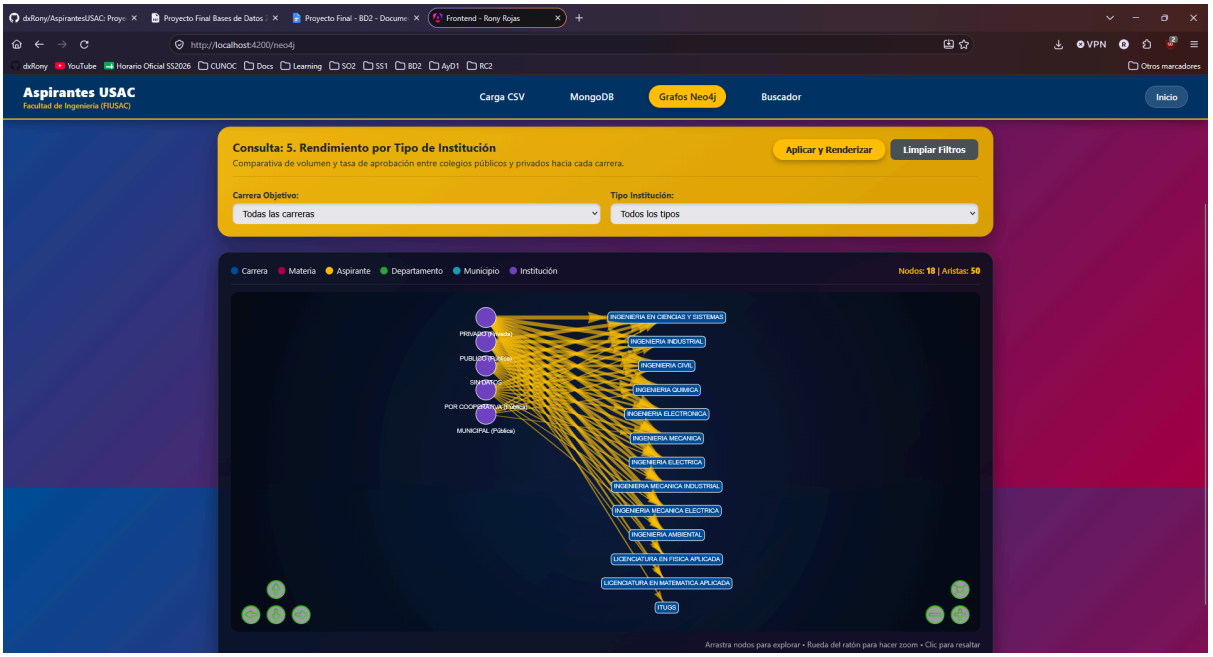
4. Evaluación Conjunta de Materias

- **Descripción:** Identifica la cantidad de aspirantes que se examinaron simultáneamente en dos materias distintas durante un mismo ciclo de admisión.
- **Filtros Permitidos:** anio.
- **Explicación Técnica del Grafo:**
    - **Patrón de Co-ocurrencia:** Dos relaciones EVALUADO_EN salientes desde un mismo nodo Aspirante hacia dos nodos Materia diferentes.
    - **Ruptura de Simetría:** La cláusula m1.nombre < m2.nombre previene la duplicidad (A, B) y (B, A), garantizando pares únicos no ordenados.
    - **Visualización:** Genera una red de co-ocurrencia curricular donde los nodos de materias están conectados entre sí con un grosor proporcional a los estudiantes compartidos.



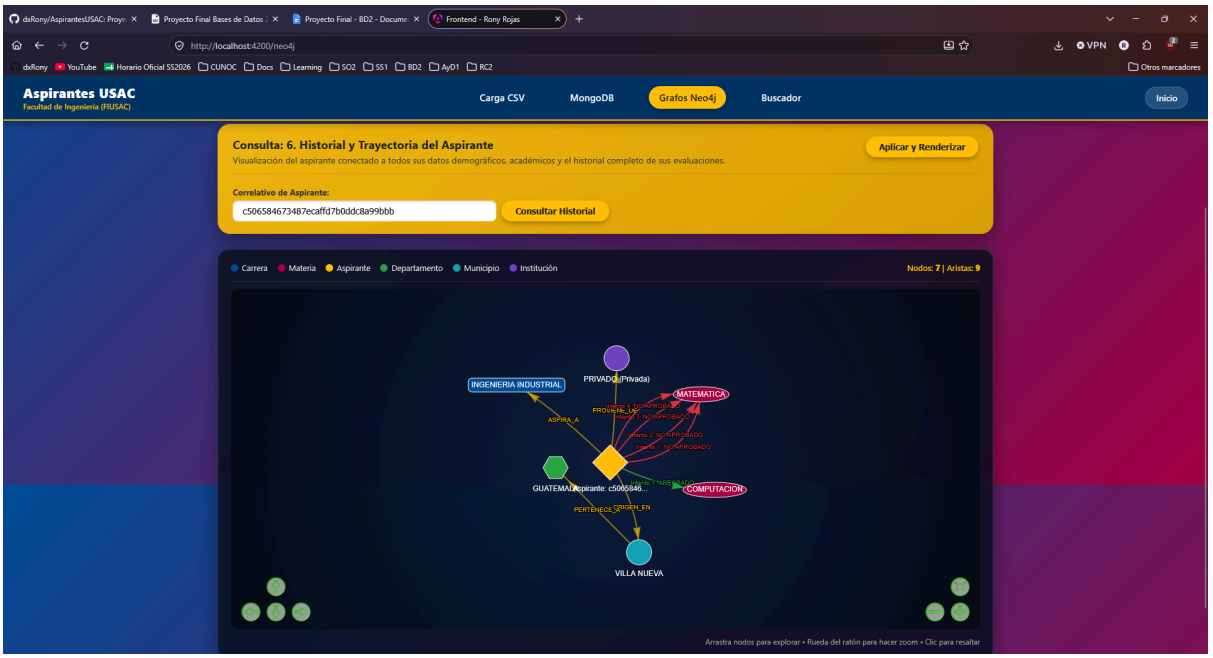
5. Rendimiento por Tipo de Institución

- **Descripción:** Compara el volumen y las tasas de aprobación y reprobación entre colegios públicos y privados hacia cada carrera de ingeniería.
- **Filtros Permitidos:** tipoInstitucion, carrera.
- **Explicación Técnica del Grafo:**
    - **Agrupación Flexible:** Implementa lógica condicional en WHERE para consolidar categorías del sistema educativo guatemalteco (cooperativas y municipales bajo el sector público).
    - **OPTIONAL MATCH:** Permite asociar las evaluaciones de materias sin descartar aspirantes si alguna prueba no posee registro completo.



6. Historial y Trayectoria del Aspirante

- **Descripción:** Visualización del aspirante conectado a todos sus datos demográficos, académicos y el historial completo de sus evaluaciones.
- **Filtros Permitidos:** correlativo (Requerido).
- **Explicación Técnica del Grafo:**
  - **Red Egocéntrica (Ego-Network):** Coloca al aspirante como nodo raíz y recupera todo su entorno en 1 y 2 saltos de distancia.
  - **Agregación collect():** Consolida el conjunto de evaluaciones en un mapa ordenado cronológicamente por materia e intento, alimentando la red interactiva renderizada con Vis.js en el frontend.



Análisis de Ventajas y Limitaciones

MongoDB vs. Neo4j en una Misma Solución

La integración de una base de datos documental (MongoDB) y una base de datos de grafos (Neo4j) bajo una misma arquitectura permite aprovechar las fortalezas nativas de cada motor para distintos tipos de carga de trabajo.

MongoDB

- **Ventajas:**
  - **Alto rendimiento en analítica y agregaciones:** Su framework de agregación ($group, $match, $project, $facet) procesa cientos de miles de registros en memoria a gran velocidad para alimentar dashboards, tablas y gráficos cuantitativos.
  - **Flexibilidad de esquema:** Permite almacenar registros heterogéneos, campos con valores nulos o formatos no estandarizados sin requerir migraciones de estructura.
  - **Ingesta masiva y materialización:** Soporta inserciones por lotes de alto volumen (ETL) y creación de colecciones consolidadas mediante $merge sin bloquear operaciones concurrentes.

- **Limitaciones:**
  - **Costo computacional en relaciones complejas:** La navegación entre múltiples entidades depende de $lookup (emulación de JOINs relacionales), lo que degrada drásticamente la latencia en consultas con múltiples saltos de profundidad.
  - **Redundancia de datos:** Al desnormalizar para optimizar lecturas, datos como municipios o carreras se repiten en cada documento, requiriendo operadores como $addToSet para calcular valores únicos.

Neo4j

- **Ventajas:**
  - **Adyacencia libre de índices:** Recorrer caminos entre nodos relacionados (ej. Departamento → Municipio → Aspirante → Carrera) se ejecuta siguiendo punteros directos en memoria con complejidad de tiempo constante, independientemente del volumen total del grafo.
  - **Expresividad declarativa con Cypher:** Facilita la extracción de patrones complejos, co-ocurrencia de materias asignadas y detección de cuellos de botella en pocas líneas de código.
  - **Visualización intuitiva:** Modela y expone naturalmente redes de relaciones para herramientas visuales interactivas.

- **Limitaciones:**
  - **Consumo de memoria RAM:** Requiere una asignación significativa de memoria para mantener el grafo y los índices en caliente.
  - **Menor eficiencia en cálculos numéricos globales:** Obtener estadísticas crudas, medianas o sumatorias sobre la totalidad de la base consume más recursos de procesamiento que un motor documental indexado.

Combinación en la solución implementada

La doble implementación de ambos motores elimina el compromiso de tener que sacrificar velocidad analítica por expresividad relacional:

- **MongoDB** asume el rol de almacén maestro, registro de auditoría del pipeline ETL y cálculo de las 20 consultas numéricas y estadísticas.
- **Neo4j** asume la exploración topológica de redes de admisión, flujos de procedencia geográfica, reintentos académicos y la red egocéntrica individual de cada aspirante.

Conclusiones

1. La combinación de MongoDB y Neo4j demostró que ningún motor NoSQL por sí solo resuelve de manera óptima todas las necesidades del sistema, entonces delegar las operaciones de agregación y almacenamiento masivo a MongoDB, y los recorridos relacionales profundos a Neo4j, redujo la complejidad del backend y evitó los cuellos de botella que provocaría forzar un único modelo de datos.

2. La solución híbrida permitió constatar que la principal barrera de ingreso a la Facultad de Ingeniería radica en las pruebas de Matemática y Física (con tasas de aprobación inferiores al 30% y mayor índice de reincidencia), logrando cuantificar el impacto numérico de la brecha entre colegios públicos y privados (en MongoDB) y trazar las rutas territoriales de los aspirantes más afectados hacia cada carrera (en Neo4j).